Условие

А и В стрелят едновременно, с вероятности за попадение p_1 и p_2. Ако никой не улучи, стрелят отново. Какъв е очакваният брой изстрели? А ако имат право на максимум n опита?

„Изстрел“ тук е един общ опит (двамата стрелят едновременно).

Успех в един опит

Опитът е успешен, ако поне един улучи. Двамата стрелят независимо:

$$p := \mathbb{P}(\text{успех}) = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2).$$



3 опита: два неуспешни и един успешен

Опитите са независими. Нека X е броят неуспешни опити преди успеха: $X \sim \mathrm{Geo}(p)$, а общият брой опити е $X + 1$.

Същото като в Задача 3.36: ако $X_1 \sim \mathrm{Geo}(p_1)$, $X_2 \sim \mathrm{Geo}(p_2)$ са времената на всеки стрелец, то $\min\{X_1, X_2\} \sim \mathrm{Geo}(p)$.

Неограничен брой опити

За $\mathrm{Geo}(p)$ (неуспехи): $\mathbb{E}X = \frac{1-p}{p}$. Тогава

$$\mathbb{E}[X+1] = \frac{1-p}{p} + 1 = \frac{1}{p} = \frac{1}{1-(1-p_1)(1-p_2)}.$$

Пример: $p_1 = 0{,}3$, $p_2 = 0{,}5$: $p = 1 - 0{,}7 \cdot 0{,}5 = 0{,}65$, средно $\frac{1}{0{,}65} \approx 1{,}54$ опита.

Най-много n опита

Нека Y е броят на направените опити: спираме при успех или след n-тия опит.

Y	1	2	$\cdots$	$n-1$	n
$\mathbb{P}$	p	$(1-p)p$	$\cdots$	$(1-p)^{n-2}p$	$(1-p)^{n-1}$

Опашкова формула: $\mathbb{E}Y = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(Y \geq k)$ и $\mathbb{P}(Y \geq k) = (1-p)^{k-1}$ за $k = 1, \ldots, n$:

$$\mathbb{E}Y = \sum_{k=1}^{n} (1-p)^{k-1} = \frac{1-(1-p)^n}{p}.$$

При голямо n: $(1-p)^n \to 0$ и $\mathbb{E}Y \to \frac{1}{p}$.

Отговор. $\mathbb{E}[X+1] = \dfrac{1}{p}$, $p = 1-(1-p_1)(1-p_2)$; с най-много n опита: $\mathbb{E}Y = \dfrac{1-(1-p)^n}{p}$.